האוניברסיטה העברית בירושלים
החוג למתמטיקה

בחינה במבוא להסתברות וסטטיסטיקה (80430)

מועד מיוחד: י״ט אלול ה׳תש״ף - (08/09/2020)

שם המרצים: אוהד נ. פלדהיים, אליק עולמי.
משך הבחינה: **שלוש שעות.**

הנחיות:

- **יש לענות על ארבע מתוך חמש השאלות בבחינה. ליד כל שאלה שנענתה יש לסמן את מספרי העמודים במחברת בהם כתובה התשובה.**
- **כל שאלה שווה 25 נקודות.**
- **יש להתחיל תשובה לכל שאלה בדף חדש ולכתוב רק בעמוד השמאלי בכל דף.**
- **כל סעיף שיענה בתשובה "איני יודע/ת" – מזכה בנקודה אחת.**
- כל חומר עזר, לרבות מכונות חישוב ואמצעי תקשורת אסור בשימוש.
- מותר להשתמש בכל משפט שנלמד בשיעור כל עוד הוכחתו אינה מטרת השאלה.
- לקבלת הניקוד המירבי יש לצטט במדוייק את המשפטים שנעשה בהם שימוש ולנמק כל תשובה.

תשובה בעמ':

שאלה 1

[10 נק.] (א) יש להוכיח כי אם $X_n \sim \text{Geo}(\frac{1}{n})$ ו-$Y \sim \text{Exp}(1)$ אז מתקיים $\frac{X_n}{n} \xrightarrow{d} Y$ $\lim_{n\to\infty}$.

[15 נק.] (ב) בסלון מנורת הלוגן ומנורת ליבון. ההסתברות שנורת הלוגן תישרף ביום מסויים היא $\frac{1}{3000}$ ואילו ההסתברות שנורת הליבון תשרף $\frac{1}{300}$, באופן בלתי-תלוי בין הנורות ובין יום ליום. מה ההסתברות שלא יהיה צורך להחליף אף נורה במשך n ימים?

תשובה בעמ':

שאלה 2

X ו-Y הם משתנים מקריים בלתי-תלויים המתפלגים אחיד על הקטע $[0,1]$. נתון $Z = XY$.

[7 נק.] (א) יש לחשב את צפיפותו של Z.

[8 נק.] (ב) יש לחשב את תוחלת Z.

[10 נק.] (ג) יש לחשב את תוחלת Z בהינתן המאורע $\{X < Y < \frac{1}{2}\}$.

תשובה בעמ':

שאלה 3

n אנשים עומדים בתור. כל איש אוחז במטריה קטנה או במטריה גדולה או שאינו אוחז במטריה כלל, כל אחד מהם בהסתברות שווה. מטריה קטנה מגינה על הנושא אותה מגשם. מטריה גדולה מגינה גם על הנושא אותה וגם על העומד אחריו. נסמן ב-X_n את מספר האנשים שאינם מוגנים מפני הגשם בתור.

[8 נק.] (א) יש לחשב את תוחלת X_n.

[9 נק.] (ב) יש לחשב את שונות X_n.

[8 נק.] (ג) יש להראות כי

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\frac{|X_n - \mathbb{E}(X_n)|}{n} < 0.001\right) = 1.$$

תשובה בעמ':

שאלה 4

בכד שני כדורים שחורים, שני כדורים לבנים וכדור צהוב. בזה אחר זה מוציאים כדורים מהכד **ללא החזרה** עד לשליפת כדור צהוב. נסמן ב-X את מספר הכדורים השחורים שנשלפו, ב-Y את מספר הכדורים הלבנים שנשלפו, כך שבסה"כ הכל נשלפו $X + Y + 1$ כדורים.

[8 נק.] (א) יש לחשב את $\mathbb{P}(X = Y)$.

[8 נק.] (ב) יש לחשב את $\mathbb{P}(Y = 0 \mid X = a)$ עבור $a \in \{0,1,2\}$.

[9 נק.] (ג) יש לחשב את $\mathbb{E}(X \mid Y = 0)$.

תשובה בעמ':

שאלה 5

זמן התחלפות רמזור מתפלג אחיד בטווח $[0,a]$ כאשר a פרמטר לא ידוע. מתבצעות שלוש דגימות בלתי-תלויות של זמן התחלפות רמזור מסויים.

[15 נק.] (א) הדעה הרווחת היא שהפרמטר הנכון הוא 1 ואילו רמזי טוען שהוא 2. יש לתכנן מבחן אופטימלי להפרדת שתי ההשערות עם מובהקות 90% על סמך שלוש הדגימות.

[10 נק.] (ב) יש למצא אומד בלתי-מוטה לשונות זמן ההמתנה של רמזור על סמך 3 דגימות ולחשב אומדן על סמך הדגימות הבאות: $1, 3, 5$. (אין קשר לסעיף א')